



GetSnap

計測器詳細設定ガイド — 新しい計測器を自分で追加する

プログラミング不要。画面の入力欄を埋めるだけで、対応計測器を自分で追加できます。本書ではYOKOGAWA製計測器を例に、追加手順を最初から最後まで説明します。この手順はメーカーを問わずそのまま使えます。

計測器詳細設定ガイド

GetSnapは、接続した計測器の種類ごとに「画面を画像として取得するにはどんな命令（コマンド）を送るか」を「計測器プリセット」として管理しています。お使いの計測器がまだ一覧に無い場合でも、ソースコードを編集したり、開発担当者に依頼したりする必要はありません。「設定」タブの「計測器詳細設定」画面から、フォームに入力するだけでご自身で追加できます。

本書は、プログラミングの経験が無い方でも読めるように書かれています。難しいのは「計測器のマニュアルから必要な命令文を探す」部分だけで、GetSnap側の操作自体はとても簡単です。

1. 始める前に用意するもの

用意するもの	理由
対象の計測器のプログラミングマニュアル（SCPIコマンドリファレンス等）	メーカーの公式サイトから型番名で検索するとPDFで見つかることがほとんどです。「画面保存」「ハードコピー」に関する命令文を調べるために使います。
計測器とPCの接続手段（USB／GPIB／LANのいずれか）	入力した内容が実際に動くかどうかは、最終的に実機に接続して確認する必要があります。
計測器本体の電源	設定を試すたびに実機で確認するため。

2. 手順の全体像

大きく分けて、次の6ステップです。

1	「計測器詳細設定」画面を開く
2	「+ 新規追加」を押す
3	計測器のマニュアルで、必要な2つの情報を調べる
4	フォームの必須項目に入力する
5	「保存」を押す

6

実機に接続してキャプチャを試す

STEP 1：「計測器詳細設定」画面を開く

GetSnapを起動し、上部の「設定」タブを開きます。下の方にある「計測器」の項目にある「計測器詳細設定」ボタンを押します。

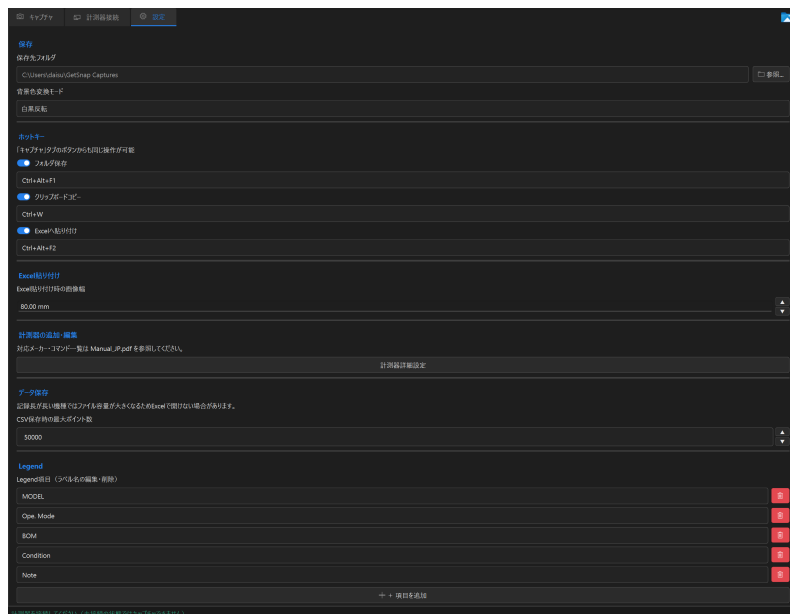


図1：「設定」タブ内の「計測器詳細設定」ボタン

STEP 2：「+ 新規追加」を押す

ダイアログが開きます。左側が「登録済みの計測器」の一覧、右側が入力フォームです。左下の「+ 新規追加」を押すと、右側のフォームが空欄になり、新しい計測器を登録する準備が整います。

登録済みの計測器

Tektronix

Yokogawa

LeCroy

Keysight E5061B

+ 新規追加

□ インポート

📄 エクスポート

保存

削除

[必須] 名前

[必須] 機種識別文字列（*IDN?応答に含まれる文字列、小文字で部分一致）

例: yokogawa

[必須] 画像保存コマンド（1行に1コマンド、最後の行がクエリ）

例:
:IMAGeFoRMat PNG
:IMAGeSEND?

テスト実行

[必須] コマンド（SCPIコマンド、1行に1コマンド）

画像・データ取得後に計測器をローカル操作へ戻す際、VISAレベルのGTLに加えて送信されます。GPIB/USB接続ではGTLが優先的に動作するため、空欄のままでも過剰は問題ありません。

空欄可

☐ 反転なしキャプチャに対応させる

「設定」タブの背景色変換モードで「反転なし」を選んだ場合に使われます。オフのままですと、画像保存コマンドと同じ内容が使われます。

画像フォーマット

コマンド送信間隔

PNG

0.00 s

☐ CSVデータ保存に対応させる

「キャプチャ」タブの「CSVデータ保存」ボタンで使われます。チャンネル有効確認コマンドを設定すると、オシロスコープで表示中（有効）の全チャンネルを自動的にまとめて1つのCSVへ取得します。

☐ DIV条件表示に対応させる

「DIV条件を有効」機能で、ユーザーが選んだチャンネル・Mathトレースの電圧レンジ（V/div）、および「設定」タブの「時間軸表示を有効」がONの場合の時間軸（横軸）レンジを画像へ自動反映する際に使われます。

[任意] MTE

図2：「+ 新規追加」を押した直後の空のフォーム

[必須] と赤字で表示されている項目は入力が無いと保存できません。[任意] は空欄のままでも保存できます。任意項目の多くは「反転なしキャプチャに対応させる」のような四角い枠（機能カード）にまとまっており、チェックボックスをONにしたときだけ中の入力欄が現れます。使わない機能はOFFのままでも問題ありません。

STEP 3：計測器のマニュアルで2つの情報を調べる

フォームに入力する前に、対象計測器のプログラミングマニュアルから、次の2種類の情報を探します。

調べるもの 1

機種識別文字列（*IDN?への応答）

計測器に*IDN?という命令を送ると、メーカー名・型番などを含む自己紹介の文字列が返ってきます。マニュアルの中に例が載っていることが多いです（例：YOKOGAWA,DLM3054,...）。この中の一部（多くはメーカー名）を「機種識別文字列」として使います。

マニュアルで見つからない場合は、プリセット未登録のままでも一度「計測器接続」タブから接続してみてください。実際の*IDN?応答がそのまま画面に表示されるので、そこから確認できます。

調べるもの 2

画面保存（ハードコピー）用の命令文

マニュアルの目次や索引で、次のようなキーワードを探してください。

- HCOpy / Hardcopy（ハードコピー、印刷）
- Image / Screen / Display（画面、表示）
- SDUMp / Dump（ダンプ、書き出し）
- Print（印刷）

これらの命令の中に、「現在の画面をPNGやBMPなどの画像データとして返す（クエリ形式、末尾に?が付く）」ものがあれば、それが探している命令です。多くの場合、命令を1つ送るだけでなく、「画像フォーマットを指定する」「白黒反転（印刷向け白背景）を指定する」といった準備コマンドを先に送ってから、最後にデータを問い合わせる、という複数行の構成になります。

「USBメモリに保存する」「本体のプリンタに印刷する」だけの命令（例：MMEMory:STORe:SCReenの一部の機種での実装など）は、PC側から画像データを直接受け取れないため、GetSnapでは使えません。必ず「クエリ（応答としてデータを返すもの）」であることを確認してください。

STEP 4：フォームの必須項目に入力する

名前[必須]

一覧やキャプチャ履歴に表示される名称です。自由に決められます（例：Rigol）。

機種識別文字列[必須]

STEP3で調べた文字列を、すべて小文字で入力します（大文字小文字は区別されません）。

画像保存コマンド[必須]

STEP3で調べた命令文を、1行に1コマンドずつ入力します。最後の行が「データを問い合わせるクエリ」になるように順番を揃えてください。

コマンド（ローカル復帰）[必須・ただし空欄可]

キャプチャ後に計測器を本体操作へ戻すための追加コマンドです。GPIB・USB接続ではVISAの標準機能（GTL）が自動的に働くため、通常は空欄のままで問題ありません。

実例：YOKOGAWA製計測器を追加する場合

ここでは、対応一覧にYOKOGAWAがまだ無いと仮定し、実際に追加する場合の具体例を示します（実際のGetSnapには既にYokogawaのプリセットが登録済みですが、追加作業のイメージをつかむための実例として、実際に使われているものと同じ内容を掲載しています）。

STEP3の結果：マニュアルで調べた内容（例）

用途	命令文
白黒反転（印刷向け白背景）を指定	:IMAGe:TONE REVerse
画像フォーマットをPNGに指定	:IMAGe:FORMat PNG
画像データを問い合わせる（クエリ）	:IMAGe:SEND?

YOKOGAWAのDLM/DLシリーズでは、上記3コマンドを順番に送ることで画面イメージ（白背景）を取得できます（DLM2000シリーズ コミュニケーションインターフェース取扱説明書 IM 710105-17E 5.16節、実機検証済み）。

STEP4の結果：入力したフォーム

登録済みの計測器

Tektronix

Yokogawa

LeCroy

Keysight E5061B

+ 新規追加

□ インポート

📄 エクスポート

保存

削除

[必須] 名前

Yokogawa (example)

[必須] 機種識別文字列（*IDN?応答に含まれる文字列、小文字で部分一致）

yokogawa

[必須] 画像保存コマンド（1行に1コマンド、最後の行がクエリ）

:IMAGe:TONE REVerse
:IMAGe:FORMat PNG
:IMAGe:SEND?

テスト実行

[必須] コマンド（SCPIコマンド、1行に1コマンド）

画像・データ取得後に計測器をローカル操作へ戻す際、VISA/ベールのGTLに追加して送信されます。GPIO/USB接続ではGTLが優先的に動作するため、空欄のままでも通常は問題ありません。

空欄可

反転なしキャプチャに対応させる

「設定」タブの背景色変換モードで「反転なし」を選んだ場合に使われます。オプションのままにすると、画像保存コマンドと同じ内容が使われます。

[任意] コマンド（1行に1コマンド、最後の行がクエリ）

:IMAGe:TONE COlor
:IMAGe:FORMat PNG
:IMAGe:SEND?

画像フォーマット

PNG

コマンド送信間隔

0.00 s

☐ CSVデータ保存に対応させる

「キャプチャ」タブの「CSVデータ保存」ボタンが使われます。チャンネル有効確認コマンドを設定すると、オシロスコープで表示中（有効）の全チャンネルを自動的にまとめて1つのCSVへ取得します。

☐ DIV条件表示に対応させる

「DIV条件を有効」機能で、ユーザーが選んだチャンネル-Mathドレーズの電圧レンジ（V/div）、および「設定」タブの「時間軸表示を有効」がONの場合の時間軸（横軸）レンジを画像へ自動反映する際に使われます。

[任意] M/E

図3：YOKOGAWAの例で必須項目を入力した状態（「反転なしキャプチャに対応させる」もONにした例）

項目	入力内容
名前	Yokogawa
機種識別文字列	yokogawa
画像保存コマンド	下記の3行をすべて入力
コマンド（ローカル復帰）	空欄（GTLのみで復帰できるため）

- :IMAGe:TONE REVerse
- :IMAGe:FORMat PNG
- :IMAGe:SEND?

図3では任意機能「反転なしキャプチャに対応させる」もONにし、白黒反転させない版のコマンド（下記3行）も併せて入力しています。これは「設定」タブの「背景色変換モード」で「反転なし」を選んだときに使われる任意の項目で、空欄のままにした場合は画像保存コマンドと同じ内容が自動的に使われます。

- :IMAGe:TONE COLOr
- :IMAGe:FORMat PNG
- :IMAGe:SEND?

STEP 5：保存する

右側フォーム上部の「保存」ボタンを押します。左側の一覧に新しい計測器が追加され、選択された状態になります。画面下部に保存完了のメッセージが表示されれば成功です。

The screenshot shows a software interface for configuring a measurement device. On the left, a list of devices is shown, with 'Yokogawa (example)' selected. On the right, a form for configuring the device is visible. The form includes fields for 'Name' (Yokogawa (example)), 'Device ID' (yokogawa), and 'Image Save Command' (a list of commands: !IMAGE:TONE REVerse, !IMAGE:FORMat PNG, !IMAGE:SEND?). There are also checkboxes for 'Invert Color' and 'Div Condition', and a 'Test' button. At the bottom, a message states 'Yokogawa (example) was saved successfully.'

図4：保存後、一覧に追加され選択状態になった様子と、下部の保存完了メッセージ

すでにある計測器と同じ「名前」を付けて保存しようとする、エラーになります（上書きを防ぐためです）。既存の計測器の設定を編集したい場合は、新規追加ではなく一覧からその計測器を選んで編集してください。

STEP 6：実機で確認する

「計測器接続」タブに移動し、対象の計測器を接続します。接続時に表示される名前が、追加したプリセットの「名前」になっていれば、機種識別文字列が正しく一致しています。「キャプチャ」タブで「フォルダに保存」または「クリップボードにコピー」を押し、画像が正しく取得できるか確認してください。

うまくいかない場合は、「計測器詳細設定」に戻ってコマンドを見直し、STEP4～6を繰り返してください。保存済みの内容はいつでも編集できるので、何度でも気軽に試すことができます。

保存前にコマンドを試す：疎通テスト

「画像保存コマンド」欄・「データ取得コマンド」欄それぞれの下に「テスト実行」ボタンがあります。入力したコマンドをその場で接続中の実機へ送信し、応答を確認できる機能です（計測器が未接続の間はボタンが無効化されています）。STEP5で保存する前にこのボタンで動作確認しておく、STEP6で失敗したときの見直し回数を減らせます。応答はテキストならそのまま、画像データのようなバイナリ応答は先頭部分の16進数プレビューとして表示されます。

編集前にバックアップ：エクスポート／インポート

一覧上部の「エクスポート」「インポート」ボタン（アイコンのみ）で、プリセット1件分の内容をJSONファイルとして保存・復元できます。特に、標準搭載の計測器（Tektronix・Yokogawa等）を編集する前には、元の内容を「エクスポート」でバックアップしておくことを強く推奨します。標準搭載プリセットには編集前の内容へ戻るボタンが無い、書き換えた後に元へ戻したくなった場合、バックアップしたJSONファイルを「インポート」するのが唯一の復元手段になります。

任意機能について

必須項目だけでも画面キャプチャの基本機能は使えます。以下の3つの機能カードは、それぞれの機能を使いたい場合だけ後からONにすれば十分です。最初は無理に埋める必要はありません。

反転なしキャプチャに対応させる

「設定」タブの「背景色変換モード」で「反転なし」を選んだ場合に使う、別のコマンド列を設定できます。OFFのままだと画像保存コマンドと同じ内容が使われます。

CSVデータ保存に対応させる

「キャプチャ」タブの「CSVデータ保存」ボタンで、波形の数値データをCSVとして保存できるようにします。

DIV条件表示に対応させる

チャンネルやMathトレースの電圧レンジ（V/div）を、画像に自動で書き込む「DIV条件」機能を使えるようにします。

各項目の詳しい入力方法は、アプリ本体の `Manual_JP.pdf`（8.6～8.7節）にも記載しています。

他のメーカー・機種にも同じ手順が使えます

本書ではYOKOGAWAを例にしましたが、この6ステップはメーカーを問わずまったく同じです。Tektronix・Rigol・Siglent・LeCroy・Keysightなど、対応させたい計測器のプログラミングマニュアルを用意し、STEP3で「機種識別文字列」と「画面保存コマンド」を調べれば、同じ手順で追加できます。

機種によっては、同じメーカーでもシリーズが違くとコマンドが異なる場合があります。その場合は「機種識別文字列」をより限定的な文字列（型番を含む形、例：`d1m2000`）にしたプリセットを複数登録することで、シリーズごとに異なるコマンドを割り当てることもできます。

編集・削除したいとき

したいこと	方法
-------	----

自分で追加した計測器の内容を直す	一覧から選び、内容を書き換えて「保存」
自分で追加した計測器を削除する	一覧から選び、赤い「削除」ボタン（確認ポップアップの上で削除。元に戻せません）
標準搭載の計測器（Tektronix・Yokogawa等）を編集する	一覧から選び、内容を書き換えて「保存」（その機種だけ独自設定で上書きされる。編集前に「エクスポート」でのバックアップを推奨）
編集前の内容に戻したい	元に戻すボタンはありません。編集前に取った「エクスポート」ファイルを「インポート」して復元してください
標準搭載の計測器を一覧から消したい	一覧から選び、赤い「削除」ボタン（一覧から非表示になります。復元するボタンは無いため、事前の「エクスポート」を推奨）

うまくいかないときは

症状	対処
「保存」を押すとエラーになる	[必須]項目（名前・機種識別文字列・画像保存コマンド）がすべて入力されているか確認してください。
同じ名前の計測器が既にありますと表示される	別の名前を付けるか、既存のプリセットを編集してください（新規追加ではなく一覧から選ぶ）。
接続時に「未対応機種」と表示される	機種識別文字列が、実際の*IDN?応答と一致していない可能性があります。「計測器接続」タブに表示される応答文字列と見比べてください。
接続はできるがキャプチャに失敗する	エラーメッセージのステップ番号を確認し、「計測器詳細設定」で該当するコマンドを見直してください。
画像は取得できるが背景が白くならない（反転しない）	「設定」タブの「背景色変換モード」の選択と、画像保存コマンド／反転なしキャプチャのコマンドの対応関係を確認してください。

チェックリスト

1対象計測器のプログラミングマニュアルを用意した

2機種識別文字列（*IDN?応答の一部）を確認した

3画面保存（クエリ形式）の命令文を確認した

4「計測器詳細設定」→「+ 新規追加」で必須項目を入力し、「保存」した

5実機に接続し、キャプチャが成功することを確認した